Лабораторная работа 7

Введение в работу с данными

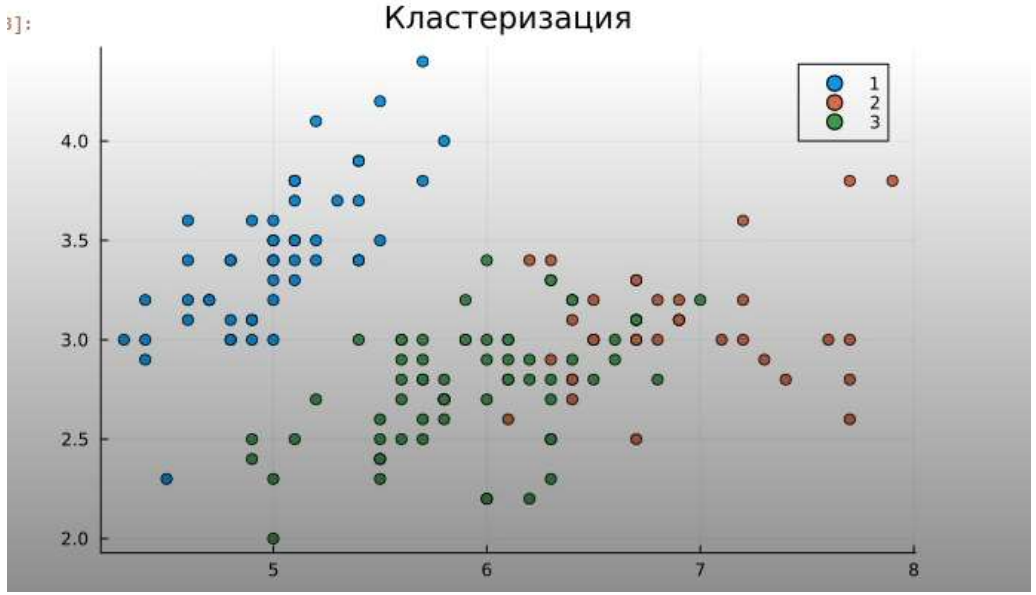
Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Цель работы

Основной целью работы является изучение специализированных пакетов Julia для обработки данных.

Кластеризация

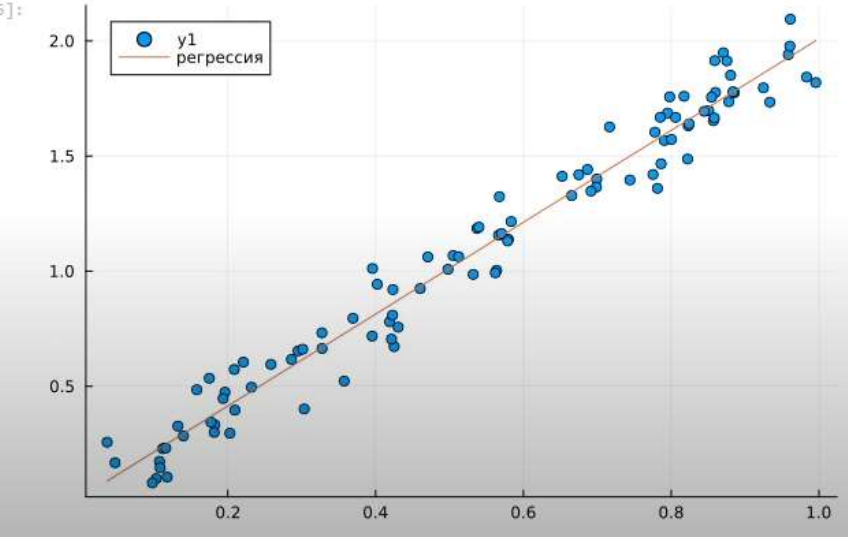
```
iris = dataset("datasets", "iris")

X = iris[:,1:4]
X = Matrix(X)'

k = 3
C = kmeans(X, k)

clusters = C.assignments

scatter(X[1,:], X[2,:], group=clusters, title="Кластеризация")
```

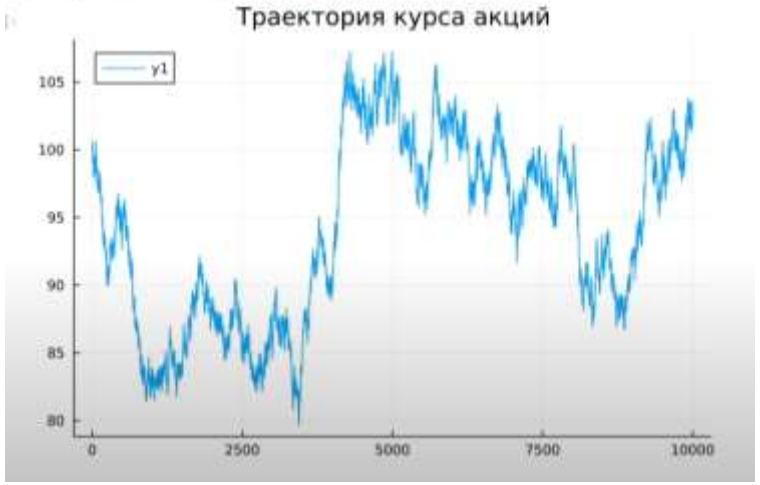


Регрессия

```
[15]: using Plots

X = rand(100);
y = 2X + 0.1 * randn(100);

scatter(X,y)

A = [ones(length(X)) X]
coef = A \ y

a = coef[1]
b = coef[2]

plot!(X, a .+ b .* X, label="регрессия")
```

[15]:



Модель ценообразования биномиальных опционов

```
S = 100
T = 1
n = 10000
sigma = 0.3
r = 0.06

h = T/n
u = exp(r*h + sigma*sqrt(h))
d = exp(r*h - sigma*sqrt(h))
p = (exp(r*h)-d)/(u-d)

prices = zeros(n)
prices[1] = S

for i in 2:n
    prices[i] = prices[i-1] * (rand() < p ? u : d)
end

plot(prices, title = "Траектория курса акций")
```